

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Transformations affines du plan

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur la composition de rotations et d'homothéties. Justifiez chaque réponse.

EXERCICE 1 Vrai ou Faux justifié

1. La composée de deux rotations de même centre et d'angles α et β est une rotation de centre ce même centre et d'angle $\alpha + \beta$.
2. La composée de deux rotations d'angles α et $-\alpha$ (sens opposés) est toujours une translation.
3. Soit H_1 et H_2 deux homothéties de même centre O et de rapports k_1 et k_2 ($k_1 k_2 \neq 1$). Leur composée est une homothétie de centre O et de rapport $k_1 k_2$.
4. La composée d'une homothétie de rapport $k \neq 1$ et d'une translation est une homothétie de rapport k .

EXERCICE 2 QCM : Nature des transformations composées

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. Soient r_1 (centre O_1 , angle $+60^\circ$) et r_2 (centre O_2 , angle $+120^\circ$). La composée $r_2 \circ r_1$ est :
 - (a) une rotation d'angle 180° ;
 - (b) une translation ;
 - (c) une rotation d'angle 60° ;
 - (d) une symétrie centrale.
2. Soient h_1 et h_2 deux homothéties de même centre O , de rapports respectifs 2 et $-\frac{1}{2}$. La composée $h_2 \circ h_1$ est :
 - (a) une translation ;
 - (b) une homothétie de centre O et de rapport -1 ;
 - (c) une homothétie de centre O et de rapport 1 ;
 - (d) une rotation d'angle 180° .
3. Soit h une homothétie de centre I , rapport 3 et $\vec{t}$ une translation de vecteur $\vec{AB}$. La composée $\vec{t} \circ h$ est :

- (a) une homothétie de rapport 3 ;
- (b) une translation ;
- (c) une homothétie de rapport $\frac{1}{3}$;
- (d) une rotation.

EXERCICE 3 Calcul direct : Composée de deux rotations

Soient r_A la rotation de centre A , d'angle $+40^\circ$ et r_B la rotation de centre B , d'angle $+140^\circ$.

1. Déterminer l'angle de la composée $r_B \circ r_A$.
2. Préciser la nature de cette composée (rotation ou translation). Justifier.
3. Si les centres A et B sont distincts, comment construire le centre de la rotation résultante ? (Décrire la construction sans la réaliser).

EXERCICE 4 Calcul direct : Homothéties et translation

1. Soient h_1 et h_2 deux homothéties de même centre Ω , de rapports $k_1 = -2$ et $k_2 = 3$. Déterminer le rapport et le centre de la composée $h_2 \circ h_1$.
2. Soit h l'homothétie de centre C , de rapport $k = \frac{1}{2}$ et t la translation de vecteur $\vec{u} = \vec{CD}$. Déterminer la nature de $t \circ h$. Si c'est une homothétie, donner son rapport et indiquer comment se situe son centre par rapport à C et D .
3. Soit h une homothétie de rapport $k = 1$. Quelle est la nature de h ? Quelle est la nature de la composée de h avec une translation quelconque ?

EXERCICE 5 Application concrète : Éolienne

Les trois pales d'une éolienne sont identiques. La pale P_1 passe en position P_2 par une rotation r_1 de centre O (axe de l'éolienne) et d'angle $+120^\circ$. La pale P_2 passe en position P_3 par une rotation r_2 de même centre O et d'angle $+120^\circ$.

1. Quelle transformation directe permet de passer de P_1 à P_3 ? Préciser son centre et son angle.
2. Quelle transformation permet de passer de P_3 à P_1 ? Préciser sa nature, son centre et son angle.
3. Vérifier que la composée des trois rotations successives r_1, r_2, r_3 (de P_3 vers P_1) est l'identité.

EXERCICE 6 Tableau récapitulatif : Complétion

Compléter le tableau suivant en indiquant la nature de la composée $f_2 \circ f_1$, ses éléments caractéristiques (centre, angle, rapport, vecteur) et la condition particulière le cas échéant.

f_1	f_2	Nature de $f_2 \circ f_1$	Caractéristiques	Condition particulière
Rotation (O_1, α)	Rotation (O_2, β)	...	...	$\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$
Homothétie (Ω, k_1)	Homothétie (Ω, k_2)	...	Centre Ω , Rapport ...	$k_1 k_2 = 1 : \dots$
Homothétie (C, k)	Translation $\vec{u}$	...	...	$k = 1 : \dots$
Translation $\vec{u}$	Homothétie (C, k)	...	...	$k = 1 : \dots$